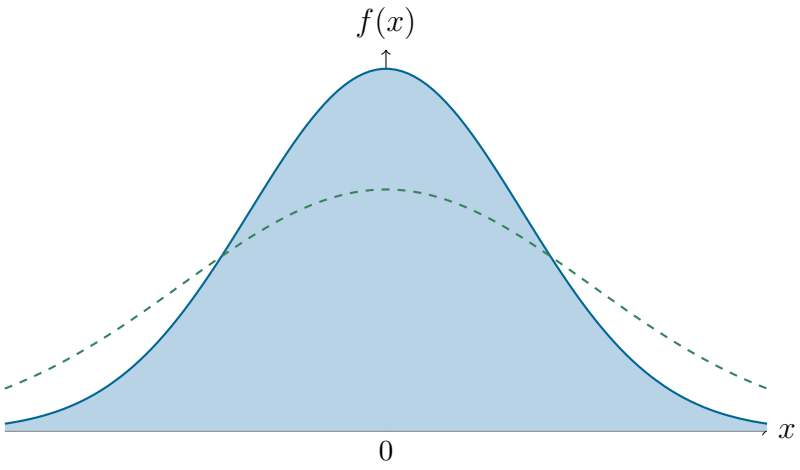
Fondamenti Statistici per la Meta-Analisi

Statistica Parametrica



Una guida progressiva alle distribuzioni, ai test di ipotesi
e all'inferenza statistica

Progetto: ***Meta-Analysis Stats Foundation***

Marzo 2026

Indice

1 Introduzione alla Statistica Parametrica **2**
1.1 Perché la statistica parametrica è fondamentale per la meta-analisi . . 2

2 Concetti Fondamentali di Probabilità **2**
2.1 Variabili Aleatorie 2
2.2 Valore Atteso e Varianza 3

3 Le Distribuzioni Parametriche Fondamentali **3**
3.1 La Distribuzione Normale (Gaussiana) 3
3.1.1 Distribuzione Normale Standard 4
3.2 Il Teorema del Limite Centrale 4
3.3 La Distribuzione t di Student 4
3.4 La Distribuzione Chi-quadrato 5
3.5 La Distribuzione F di Fisher-Snedecor 6

4 Stima dei Parametri **6**
4.1 Stimatori e Proprietà Desiderabili 6
4.2 Metodo della Massima Verosimiglianza (MLE) 6
4.3 Errore Standard e Intervallo di Confidenza 7
4.3.1 IC per la media con varianza nota 7
4.3.2 IC per la media con varianza ignota 7

5 Test di Ipotesi **8**
5.1 Il Framework Neyman-Pearson 8
5.2 Il Test t di Student 8
5.2.1 Test a un campione 8
5.2.2 Test a due campioni indipendenti 8
5.3 Test χ^2 di Pearson 9
5.4 Potenza di un Test 9

6 Analisi della Varianza (ANOVA) **10**
6.1 ANOVA a una via 10

7 Regressione Lineare **10**
7.1 Modello di Regressione Lineare Semplice 10
7.2 Coefficiente di Determinazione R^2 10

8 Assunzioni della Statistica Parametrica e loro Verifica **11**

9 Riepilogo e Connessioni con la Meta-Analisi **11**

A Formulario Rapido **12**

Riferimenti Bibliografici **12**

1 Introduzione alla Statistica Parametrica

La **statistica parametrica** è la branca della statistica inferenziale che assume che i dati provengano da una distribuzione di probabilità la cui forma è nota a priori — tipicamente la distribuzione normale — e che le ipotesi si riferiscano ai *parametri* di tale distribuzione (media μ, varianza σ^2, ecc.).

Concetto Chiave

L'aggettivo *parametrico* indica che il modello statistico è completamente specificato da un insieme finito di parametri. Al contrario, la statistica *non parametrica* non assume alcuna forma distributiva specifica.

1.1 Perché la statistica parametrica è fondamentale per la meta-analisi

Nella meta-analisi si sintetizzano stime di *effect size* provenienti da studi diversi. Ogni stima è accompagnata da:

- un **errore standard** (SE) — derivato dall'inferenza campionaria;
- un **intervallo di confidenza** (IC) — costruito su ipotesi distributive;
- un **valore-p** — ottenuto da un test di ipotesi parametrico.

Comprendere le distribuzioni e i test parametrici è quindi il presupposto per interpretare correttamente qualsiasi modello di meta-analisi.

2 Concetti Fondamentali di Probabilità

2.1 Variabili Aleatorie

Definizione 1 Variabile aleatoria

Una **variabile aleatoria** X è una funzione $X : \Omega \to \mathbb{R}$ che associa a ogni esito di un esperimento casuale un numero reale. Può essere:

- *discreta*: assume un insieme numerabile di valori;
- *continua*: assume valori in un intervallo (o unione di intervalli) di $\mathbb{R}$.

2.2 Valore Atteso e Varianza

Definizione 2 Valore atteso

Per una variabile aleatoria continua con densità $f(x)$:

$$\mathbb{E}[X] = \int_{-\infty}^{+\infty} x\, f(x)\, \mathrm{d}x$$

Il valore atteso rappresenta il *baricentro* della distribuzione.

Definizione 3 Varianza

$$\mathrm{Var}(X) = \mathbb{E}\Big[(X - \mathbb{E}[X])^2\Big] = \mathbb{E}[X^2] - \Big(\mathbb{E}[X]\Big)^2$$

La **deviazione standard** è $\sigma = \sqrt{\mathrm{Var}(X)}$ ed è espressa nelle stesse unità di misura di X.

Proprietà Linearità del valore atteso

Per costanti $a, b \in \mathbb{R}$ e variabili aleatorie X, Y:

$$\mathbb{E}[aX + bY] = a\ \mathbb{E}[X] + b\ \mathbb{E}[Y]$$

Nota: questa proprietà vale *sempre*, indipendentemente dall'indipendenza tra X e Y.

3 Le Distribuzioni Parametriche Fondamentali

3.1 La Distribuzione Normale (Gaussiana)

La distribuzione normale è il pilastro della statistica parametrica. Il suo ruolo centrale è giustificato dal Teorema del Limite Centrale (sezione 3.2).

Definizione 4 Distribuzione Normale

$X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ se la sua funzione di densità è:

$$\boxed{f(x; \mu, \sigma^2) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right), \quad x \in \mathbb{R}}$$

dove $\mu = \mathbb{E}[X]$ è la **media** e $\sigma^2 = \mathrm{Var}(X)$ è la **varianza**.

3.1.1 Distribuzione Normale Standard

La **normale standard** $Z \sim \mathcal{N}(0,1)$ si ottiene mediante la trasformazione:

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$$

La sua funzione di densità è:

$$\phi(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-z^2/2}$$

e la funzione di ripartizione $\Phi(z) = \mathbb{P}(Z \leq z)$ è tabulata o calcolabile via software.

Tabella 1: Probabilità racchiuse nella normale standard

Intervallo	**Formula**	**Probabilità**
1σ	$\mathbb{P}(-1 \leq Z \leq 1)$	$\approx 68.27\%$
2σ	$\mathbb{P}(-2 \leq Z \leq 2)$	$\approx 95.45\%$
3σ	$\mathbb{P}(-3 \leq Z \leq 3)$	$\approx 99.73\%$
1.96σ	$\mathbb{P}(-1.96 \leq Z \leq 1.96)$	$= 95.00\%$

Nota

Il valore $z_{0.025} = 1.96$ appare costantemente nella costruzione degli intervalli di confidenza al 95% e nei test bilaterali con $\alpha = 0.05$.

3.2 Il Teorema del Limite Centrale

Teorema 1 Teorema del Limite Centrale (TLC)

Siano $X_1, X_2, \ldots, X_n \overset{\text{i.i.d.}}{\sim}$ con $\mathbb{E}[X_i] = \mu$ e $\mathrm{Var}(X_i) = \sigma^2 < \infty$. Allora, per $n \to \infty$:

$$\sqrt{n}\,\frac{\bar{X}_n - \mu}{\sigma} \xrightarrow{\mathcal{D}} \mathcal{N}(0,1)$$

In pratica, per $n \geq 30$ l'approssimazione è già molto buona.

Concetto Chiave

Il TLC è il fondamento dell'inferenza classica: giustifica l'uso di test e intervalli di confidenza basati sulla normale *anche* quando la distribuzione originale dei dati non è normale.

3.3 La Distribuzione t di Student

Quando la varianza σ^2 è *ignota* e il campione è piccolo, si usa la distribuzione t di Student.

Definizione 5 Distribuzione t di Student

Se $Z \sim \mathcal{N}(0,1)$ e $V \sim \chi^2_\nu$ sono indipendenti, allora:

$$T = \frac{Z}{\sqrt{V/\nu}} \sim t_\nu$$

La sua densità è:

$$f(t;\nu) = \frac{\Gamma\left(\frac{\nu+1}{2}\right)}{\sqrt{\nu\pi}\,\Gamma\left(\frac{\nu}{2}\right)} \left(1 + \frac{t^2}{\nu}\right)^{-(\nu+1)/2}$$

dove ν sono i **gradi di libertà**.

Proprietà Convergenza alla normale

Per $\nu \to \infty$, la t_ν converge alla $\mathcal{N}(0,1)$. In pratica, per $\nu \geq 30$ le due distribuzioni sono quasi indistinguibili.

In un campione $X_1, \ldots, X_n \overset{\text{i.i.d.}}{\sim} \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$, la statistica:

$$T = \frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \sim t_{n-1}$$

dove $S^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$ è la *varianza campionaria*.

3.4 La Distribuzione Chi-quadrato

Definizione 6 Distribuzione χ^2

Se $Z_1, \ldots, Z_\nu \overset{\text{i.i.d.}}{\sim} \mathcal{N}(0,1)$, allora:

$$V = \sum_{i=1}^{\nu} Z_i^2 \sim \chi^2_\nu$$

con $\mathbb{E}[V] = \nu$ e $\mathrm{Var}(V) = 2\nu$.

La χ^2 è usata per:

- inferenza sulla varianza di una popolazione normale;
- test di adattamento (*goodness-of-fit*);
- test di indipendenza in tabelle di contingenza;
- la statistica Q di Cochran per l'eterogeneità in meta-analisi.

3.5 La Distribuzione F di Fisher-Snedecor

Definizione 7 Distribuzione F

Se $U \sim \chi^2_{\nu_1}$ e $V \sim \chi^2_{\nu_2}$ sono indipendenti, allora:

$$F = \frac{U/\nu_1}{V/\nu_2} \sim F_{\nu_1,\nu_2}$$

La distribuzione F è fondamentale nell'analisi della varianza (ANOVA) e nel confronto tra varianze di due popolazioni.

4 Stima dei Parametri

4.1 Stimatori e Proprietà Desiderabili

Definizione 8 Stimatore

Uno **stimatore** $\hat{\theta}$ è una funzione del campione $\hat{\theta} = g(X_1, \ldots, X_n)$ usata per stimare il parametro ignoto θ.

Le proprietà più importanti di uno stimatore sono:

Tabella 2: Proprietà desiderabili di uno stimatore

Proprietà	Descrizione
Non distorsione	$\mathbb{E}[\hat{\theta}] = \theta$ (nessun errore sistematico)
Consistenza	$\hat{\theta} \xrightarrow{p} \theta$ al crescere di n
Efficienza	$\mathrm{Var}(\hat{\theta})$ è minima tra tutti gli stimatori non distorti
Sufficienza	$\hat{\theta}$ contiene tutta l'informazione del campione su θ

4.2 Metodo della Massima Verosimiglianza (MLE)

Definizione 9 Funzione di verosimiglianza

Data una realizzazione $(x_1, \ldots, x_n)$, la funzione di **verosimiglianza** è:

$$L(\theta) = \prod_{i=1}^{n} f(x_i; \theta)$$

La **log-verosimiglianza** è $\ell(\theta) = \log L(\theta)$.

Lo **stimatore di massima verosimiglianza** (MLE) è:

$$\hat{\theta}_{\mathrm{MLE}} = \arg\max_{\theta} \ \ell(\theta)$$

Esempio MLE per la normale

Dati $X_1, \ldots, X_n \overset{\text{i.i.d.}}{\sim} \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$, gli MLE sono:

$$\hat{\mu}_{\text{MLE}} = \bar{X} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i \qquad \hat{\sigma}^2_{\text{MLE}} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X})^2$$

Nota: $\hat{\sigma}^2_{\text{MLE}}$ è *distorto*; lo stimatore non distorto è $S^2 = \frac{1}{n-1}\sum(X_i - \bar{X})^2$.

4.3 Errore Standard e Intervallo di Confidenza

Definizione 10 Errore standard

L'**errore standard** (SE) di uno stimatore è la sua deviazione standard:

$$\text{SE}(\hat{\theta}) = \sqrt{\text{Var}(\hat{\theta})}$$

Per la media campionaria: $\text{SE}(\bar{X}) = \sigma/\sqrt{n}$.

Definizione 11 Intervallo di Confidenza

Un **intervallo di confidenza** (IC) al livello $(1-\alpha)$ per θ è un intervallo aleatorio $[\hat{\theta}_L, \hat{\theta}_U]$ tale che:

$$\mathbb{P}(\hat{\theta}_L \leq \theta \leq \hat{\theta}_U) = 1 - \alpha$$

4.3.1 IC per la media con varianza nota

$$\text{IC}_{1-\alpha}(\mu) = \left[\bar{X} - z_{\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}},\ \bar{X} + z_{\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right]$$

4.3.2 IC per la media con varianza ignota

$$\text{IC}_{1-\alpha}(\mu) = \left[\bar{X} - t_{n-1,\,\alpha/2}\frac{S}{\sqrt{n}},\ \bar{X} + t_{n-1,\,\alpha/2}\frac{S}{\sqrt{n}}\right]$$

Nota

Il livello più usato è $1 - \alpha = 0.95$. In questo caso $z_{0.025} = 1.96$ e $t_{n-1,0.025}$ dipende dai gradi di libertà (per n grande ≈ 1.96).

5 Test di Ipotesi

5.1 Il Framework Neyman-Pearson

Un test di ipotesi valuta l'evidenza contro un'ipotesi nulla H_0 a favore di un'alternativa H_1.

Tabella 3: Tipi di errore nei test di ipotesi

		Realtà	
		H_0 vera	H_0 falsa
Decisione	Non rifiuto H_0	Decisione corretta	Errore tipo II (β)
	Rifiuto H_0	Errore tipo I (α)	Decisione corretta

Definizione 12 Valore-p

Il **valore-p** è la probabilità di osservare una statistica test uguale o più estrema di quella osservata, supponendo H_0 vera:

$$p\text{-value} = \mathbb{P}_{H_0}(T \geq t_{\text{obs}})$$

Si rifiuta H_0 quando $p \leq \alpha$.

Nota

Il valore-p *non* è la probabilità che H_0 sia vera. È la probabilità di osservare dati altrettanto o più estremi *se* H_0 fosse vera.

5.2 Il Test t di Student

5.2.1 Test a un campione

Ipotesi: $H_0 : \mu = \mu_0$ vs $H_1 : \mu \neq \mu_0$

Statistica test:

$$t = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}} \sim t_{n-1} \quad \text{sotto } H_0$$

Regione critica bilaterale: $|t| > t_{n-1,\,\alpha/2}$

5.2.2 Test a due campioni indipendenti

Dati $X_1, \ldots, X_{n_1} \overset{\text{i.i.d.}}{\sim} \mathcal{N}(\mu_1, \sigma^2)$ e $Y_1, \ldots, Y_{n_2} \overset{\text{i.i.d.}}{\sim} \mathcal{N}(\mu_2, \sigma^2)$ (varianza comune):

$$t = \frac{\bar{X} - \bar{Y}}{S_p\sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} \sim t_{n_1+n_2-2}$$

dove la **varianza pooled** è:

$$S_p^2 = \frac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2}$$

Esempio Contesto meta-analitico

In molti studi primari inclusi in una meta-analisi, l'effect size di Cohen d è calcolato a partire dalla statistica t del confronto tra due gruppi:

$$d = \frac{\bar{X}_E - \bar{X}_C}{S_p} = t \cdot \sqrt{\frac{1}{n_E} + \frac{1}{n_C}}$$

5.3 Test χ^2 di Pearson

Il test χ^2 verifica se le frequenze osservate si discostano significativamente da quelle attese.

Statistica test:

$$\chi^2 = \sum_i \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i} \sim \chi^2_{k-1} \quad \text{sotto } H_0$$

dove O_i sono le frequenze osservate ed E_i quelle attese.

5.4 Potenza di un Test

Definizione 13 Potenza

La **potenza** di un test è la probabilità di rifiutare correttamente H_0 quando H_1 è vera:

$$\text{Potenza} = 1 - \beta = \mathbb{P}(\text{rifiuto } H_0 \mid H_1 \text{ vera})$$

La potenza dipende da:

- **Dimensione del campione** n (maggiore $\Rightarrow$ maggiore potenza)
- **Livello di significatività** α
- **Ampiezza dell'effetto** (distanza $\mu_1 - \mu_0$)
- **Variabilità** σ

6 Analisi della Varianza (ANOVA)

6.1 ANOVA a una via

L'ANOVA confronta le medie di $k \geq 2$ gruppi. Modello:

$$X_{ij} = \mu + \alpha_i + \varepsilon_{ij}, \quad \varepsilon_{ij} \overset{\text{i.i.d.}}{\sim} \mathcal{N}(0, \sigma^2)$$

con $i = 1, \ldots, k$ (gruppi), $j = 1, \ldots, n_i$ (osservazioni).

Decomposizione della varianza totale:

$$\underbrace{\sum_i \sum_j (X_{ij} - \bar{X})^2}_{\text{SS}_{\text{tot}}} = \underbrace{\sum_i n_i (\bar{X}_{i\cdot} - \bar{X})^2}_{\text{SS}_{\text{tra}}} + \underbrace{\sum_i \sum_j (X_{ij} - \bar{X}_{i\cdot})^2}_{\text{SS}_{\text{entro}}}$$

Tabella 4: Tavola ANOVA

Fonte	**SS**	**gl**	**MS**	F
Tra gruppi	SS_{tra}	$k-1$	$\text{SS}_{\text{tra}}/(k-1)$	$\text{MS}_{\text{tra}}/\text{MS}_{\text{entro}}$
Entro gruppi	SS_{entro}	$N-k$	$\text{SS}_{\text{entro}}/(N-k)$	
Totale	SS_{tot}	$N-1$		

Sotto $H_0 : \alpha_1 = \cdots = \alpha_k = 0$, la statistica F segue una $F_{k-1,\, N-k}$.

7 Regressione Lineare

7.1 Modello di Regressione Lineare Semplice

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_i + \varepsilon_i, \quad \varepsilon_i \overset{\text{i.i.d.}}{\sim} \mathcal{N}(0, \sigma^2)$$

Stime ai minimi quadrati ordinari (OLS):

$$\hat{\beta}_1 = \frac{\sum_i (X_i - \bar{X})(Y_i - \bar{Y})}{\sum_i (X_i - \bar{X})^2} = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\text{Var}(X)} \qquad \hat{\beta}_0 = \bar{Y} - \hat{\beta}_1 \bar{X}$$

7.2 Coefficiente di Determinazione R^2

$$R^2 = \frac{\text{SS}_{\text{regressione}}}{\text{SS}_{\text{totale}}} = 1 - \frac{\text{SS}_{\text{residui}}}{\text{SS}_{\text{totale}}} \in [0, 1]$$

R^2 indica la proporzione di varianza in Y spiegata da X.

Nota

Nel contesto della meta-analisi, la regressione lineare (meta-regressione) permette di studiare se caratteristiche degli studi (moderatori) spiegano l'eterogeneità degli effect size.

8 Assunzioni della Statistica Parametrica e loro Verifica

Tabella 5: Assunzioni principali e test diagnostici

Assunzione	Descrizione	Test/Diagnostica
Normalità	I residui (o i dati) seguono una $\mathcal{N}$	Shapiro-Wilk, Q-Q plot
Omoschedasticità	Varianza costante dei residui	Levene, Bartlett, residui vs fitted
Indipendenza	Le osservazioni sono indipendenti	Design del disegno di ricerca
Assenza di outlier	Nessun punto anomalo influente	Box-plot, Cook's distance

Concetto Chiave

Quando le assunzioni sono violate:

- **non normalità** → trasformazioni (log, radice) o test non parametrici;
- **eteroschedasticità** → varianza robusta (Huber-White);
- **dipendenza** → modelli misti, GEE, meta-analisi con dati correlati.

9 Riepilogo e Connessioni con la Meta-Analisi

Tabella 6: Concetti parametrici e loro ruolo nella meta-analisi

Concetto Parametrico	**Ruolo nella Meta-Analisi**
Distribuzione normale	Distribuzione asintotica degli effect size
Errore standard	Pesi nella media ponderata ($w_i = 1/\mathrm{SE}_i^2$)
Intervallo di confidenza	IC dell'effect size combinato
Test z/t	Significatività del pooled effect
χ^2 di Cochran (Q)	Test di eterogeneità tra studi
Distribuzione t	IC con campioni piccoli o varianza ignota
Regressione lineare	Meta-regressione sui moderatori
ANOVA	Analisi dei sottogruppi

A Formulario Rapido

Distribuzioni

$$X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2) \implies \bar{X} \sim \mathcal{N}\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$$

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma} \sim \mathcal{N}(0, 1)$$

$$T = \frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \sim t_{n-1}$$

$$\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2_{n-1}$$

Valori critici comuni

Livello α	$z_{\alpha/2}$	$t_{30,\,\alpha/2}$
0.10	1.645	1.697
0.05	1.960	2.042
0.01	2.576	2.750

Errore standard di stime comuni

$$\mathrm{SE}(\bar{X}) = \frac{S}{\sqrt{n}}$$

$$\mathrm{SE}(\hat{p}) = \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}}$$

$$\mathrm{SE}(\hat{\beta}_1) = \frac{S}{\sqrt{\sum (X_i - \bar{X})^2}}$$

Riferimenti Bibliografici

Riferimenti bibliografici

[1] Borenstein, M., Hedges, L. V., Higgins, J. P. T., & Rothstein, H. R. (2021). *Introduction to Meta-Analysis* (2nd ed.). Wiley.

[2] Harrer, M., Cuijpers, P., Furukawa, T. A., & Ebert, D. D. (2022). *Doing Meta-Analysis with R: A Hands-On Guide*. CRC Press.

[3] Casella, G., & Berger, R. L. (2002). *Statistical Inference* (2nd ed.). Duxbury.

[4] Wasserman, L. (2004). *All of Statistics: A Concise Course in Statistical Inference.* Springer.

[5] Montgomery, D. C., Peck, E. A., & Vining, G. G. (2012). *Introduction to Linear Regression Analysis* (5th ed.). Wiley.